

Исследование команд Git в терминале

Отчёт по учебной практике. Вариант 4.

Мартынова Алина Олеговна, группа ИВТ-2.

Цель работы: показать создание репозитория и выполнение распространённых команд Git в терминале: учёт изменений, коммиты, ветвление, слияние и обмен коммитами. Все результаты ниже получены при выполнении команд Git 2.51.1 в отдельной учебной папке.

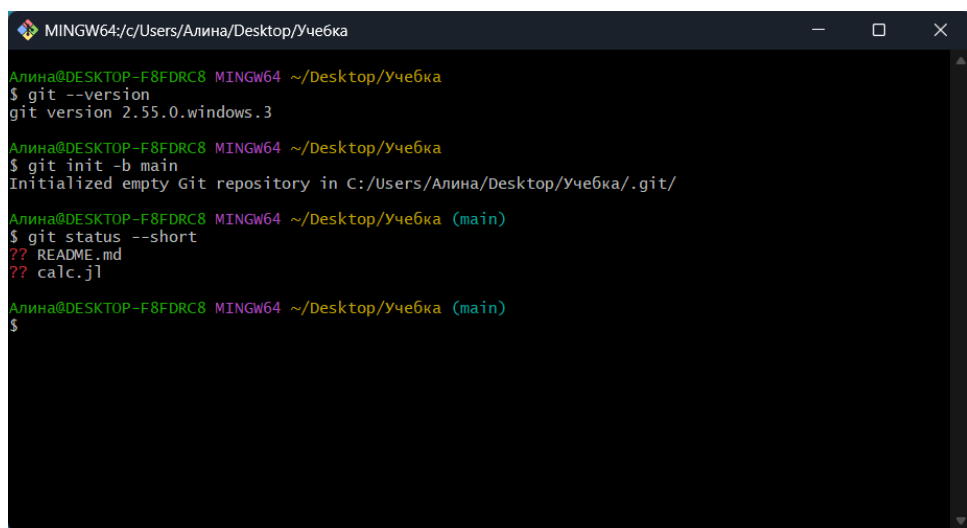
В листингах приведены только вводимые команды. Их результаты описаны в тексте; места для снимков экрана оставлены после каждого этапа.

Проект содержит README.md с описанием задачи и calc.jl с решением системы $2x + y = 5$; $x - y = 1$.

Листинг 1 - создание репозитория и просмотр состояния

```
git --version
git init -b main
git config user.name ""
git config user.email ""
git status -short
```

git init создаёт локальный репозиторий с основной веткой main. Обозначение ?? указывает на файлы, которые ещё не отслеживаются Git. В командах настройки автора следует указать собственные данные перед работой в своём репозитории.

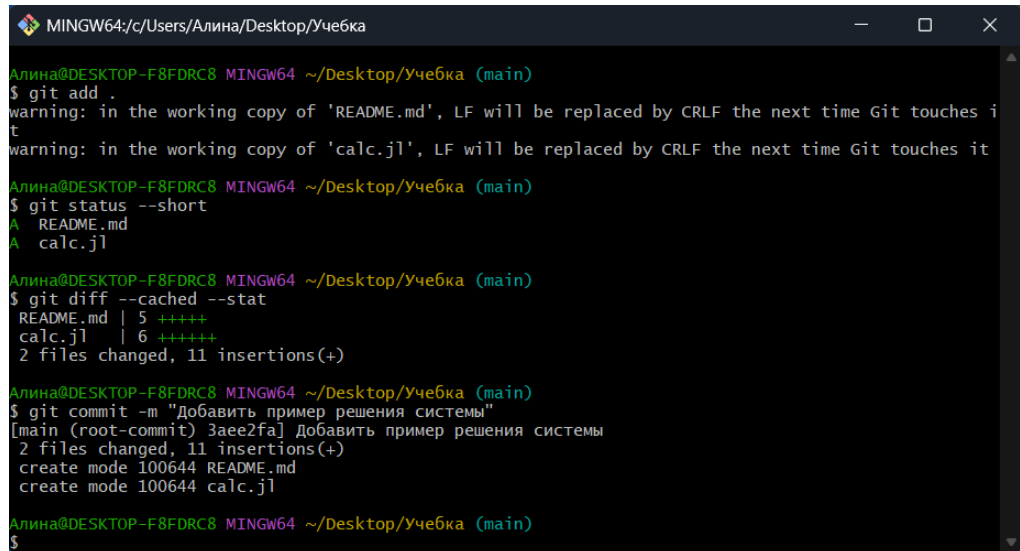
A screenshot of a terminal window titled 'MINGW64: c:/Users/Алина/Desktop/Учебка'. The terminal shows the following commands and output:
\$ git --version
git version 2.55.0.windows.3
\$ git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/Алина/Desktop/Учебка/.git/
\$ git status --short
?? README.md
?? calc.jl
The prompt changes to 'Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)' after the status command.

Создание репозитория и просмотр состояния файлов

Листинг 2 - добавление и создание коммита

```
git add .
git status --short
git diff --cached --stat
git commit -m "Добавить пример решения системы"
```

git add переносит текущие версии двух файлов в индекс. После этого буква А в первом столбце сокращённого статуса означает подготовленные к коммиту новые файлы. git diff --cached показывает именно индекс; git commit сохраняет подготовленное состояние как коммит 62f23f7.



```
MINGW64/c/Users/Алина/Desktop/Учебка
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'calc.jl', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git status --short
A README.md
A calc.jl
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git diff --cached --stat
README.md | 5 +++++
calc.jl | 6 +++++
2 files changed, 11 insertions(+)
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git commit -m "Добавить пример решения системы"
[main (root-commit) 3aee2fa] Добавить пример решения системы
2 files changed, 11 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 calc.jl
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$
```

Добавление файлов в индекс и первый коммит

Для проверки решения создана отдельная ветка. В calc.jl добавлены подключение LinearAlgebra и расчёт нормы невязки $A * x - b$. Перед фиксацией просмотрена разница между файлом и последним коммитом.

Листинг 3 - изменение в отдельной ветке

```
git switch -c feature/verification
git diff -- calc.jl
git add calc.jl
git commit -m "Добавить проверку невязки"
git switch main
git merge --no-ff feature/verification -m "Объединить проверку решения"
```

git switch -с создаёт ветку и сразу переходит в неё. git diff без --cached показывает ещё не подготовленные изменения. После возврата в main команда git merge с параметром --no-ff сохранила отдельный коммит слияния; стратегия ort завершилась без конфликта.

```
MINGW64: c:/Users/Алина/Desktop/Учебка

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git switch -c feature/verification
Switched to a new branch 'feature/verification'

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (feature/verification)
$ git diff -- calc.jl

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (feature/verification)
$ git add calc.jl

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (feature/verification)
$ git commit -m "Добавить проверку невязки"
On branch feature/verification
nothing to commit, working tree clean

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (feature/verification)
$ git switch main
Switched to branch 'main'

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git merge --no-ff feature/verification -m "Объединить проверку решения"
Already up to date.

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ |
```

Создание ветки и слияние с main

Листинг 4 - восстановление файла

```
git status --short
git restore README.md
git status --short
```

Для опыта в README.md была дописана строка "Черновик". Буква М означала изменение файла. git restore вернул версию из последнего коммита; повторный статус пуст, потому что непроиндексированных изменений не осталось. Этот шаг отменяет именно незакоммиченное изменение.

```
MINGW64: c:/Users/Алина/Desktop/Учебка

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git status --short
M calc.jl

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git restore README.md

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git status --short
M calc.jl

Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ |
```

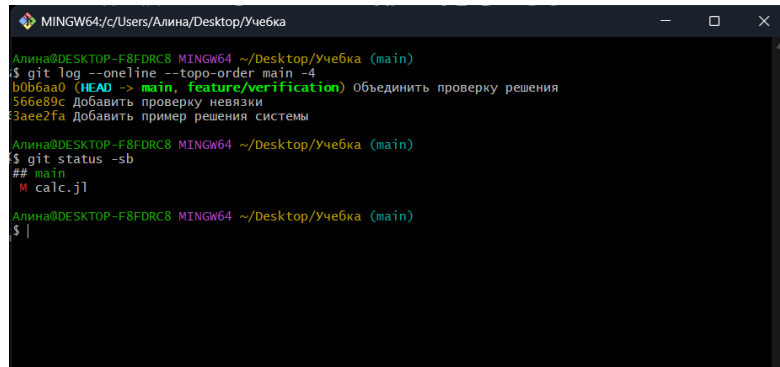
Отмена локального изменения файла

Листинг 6 - история и итоговое состояние

```
git log --oneline --topo-order main -4
git status -sb
```

История содержит начальный коммит, изменение в отдельной ветке, коммит слияния и правку из второй копии. Обозначение main...origin/main без

дополнительных строк означает, что первая копия синхронизирована с origin и рабочая папка чистая.



```
MINGW64/c/Users/Алина/Desktop/Учебка
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git log --oneline --topo-order main -4
b0b6aa0 (HEAD -> main, feature/verification) Объединить проверку решения
566e89c Добавить проверку невязки
3aee2fa Добавить пример решения системы
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ git status -sb
## main
M calc.jl
Алина@DESKTOP-F8FDRC8 MINGW64 ~/Desktop/Учебка (main)
$ |
```

История коммитов и итоговое состояние

Терминал даёт явный контроль над индексом, веткой и origin. Если origin уже задан, повторная команда `git remote add origin` завершится ошибкой.

Выполнены создание репозитория, коммиты, ветвление, слияние, отмена локальной правки и получение изменений. Результаты подтверждены выводом команд репозитория.